



Vehicle, asset, person & pet
monitoring & controlling



Agriculture automation



Energy consumption



Security &
surveillance



Embedded
Mobile

Aplicaciones de IoT

El Poder del IoT en Nuestras Vidas



M2M & wireless
sensor network



Everyday things



Smart homes & cities

Everyday things
get connected

A close-up photograph of a circuit board, likely a SIM card or a similar component, showing gold-plated pins and a central chip. The background is blurred, showing other parts of the board.

"El IoT es más que solo dispositivos inteligentes. Es una red interconectada que recopila y comparte datos para automatizar procesos y mejorar la eficiencia."

¿Qué es el Internet de las Cosas?

- Red de objetos físicos conectados a internet.
- Intercambian datos entre sí y con sistemas centralizados.
- Utilizan sensores, software y otras tecnologías.

-
- El internet de las cosas (Internet of Things en inglés) es un concepto acuñado por **Kevin Ashton en 1999** durante la conferencia en Procter & Gamble That 'Internet of Things' Thing.
 - Este término hace referencia a la **agrupación e interconexiones de dispositivos y objetos cotidianos a una red**. Dicho de otra manera, el IoT es la tecnología que **permite conectar e interaccionar dispositivos a internet sin la necesidad de la intervención humana**. De este modo, la **conexión es de máquina a máquina o M2M (machine to machine)**.

La evolución y aplicación de **esta tecnología ha sufrido un crecimiento exponencial** en los últimos años y con ella han nacido tecnologías como RFID o identificador por radiofrecuencia, Big Data, inteligencia artificial, blockchain, Cloud y Edge Computing, realidad aumentada y 5G. Todo ello **contribuye a recopilar, tratar y analizar todos los datos e informaciones que se recogen.**



La tecnología IoT está muy presente de diferentes formas en nuestra sociedad

- Salud
- Hogar
- Smart Cities
- Deportes



Hogares Inteligentes

- Control de luces, termostatos y electrodomésticos.
- Sistemas de seguridad inteligentes.
- Asistentes virtuales.



"Imagina controlar tu hogar desde tu teléfono, optimizar el consumo de energía y mejorar tu seguridad."



Cuidado de la Salud Conectado

- Monitoreo remoto de pacientes.
- Dispositivos wearables para seguimiento de la salud.
- Telemedicina.



"El IoT está revolucionando la atención médica, permitiendo un seguimiento más preciso de la salud y una mejor atención al paciente."

SMART CITY



"Las ciudades inteligentes utilizan el IoT para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y optimizar el uso de los recursos."

Ciudades del Futuro

- Gestión del tráfico.
- Iluminación inteligente.
- Gestión de residuos.
- Servicios públicos eficientes.



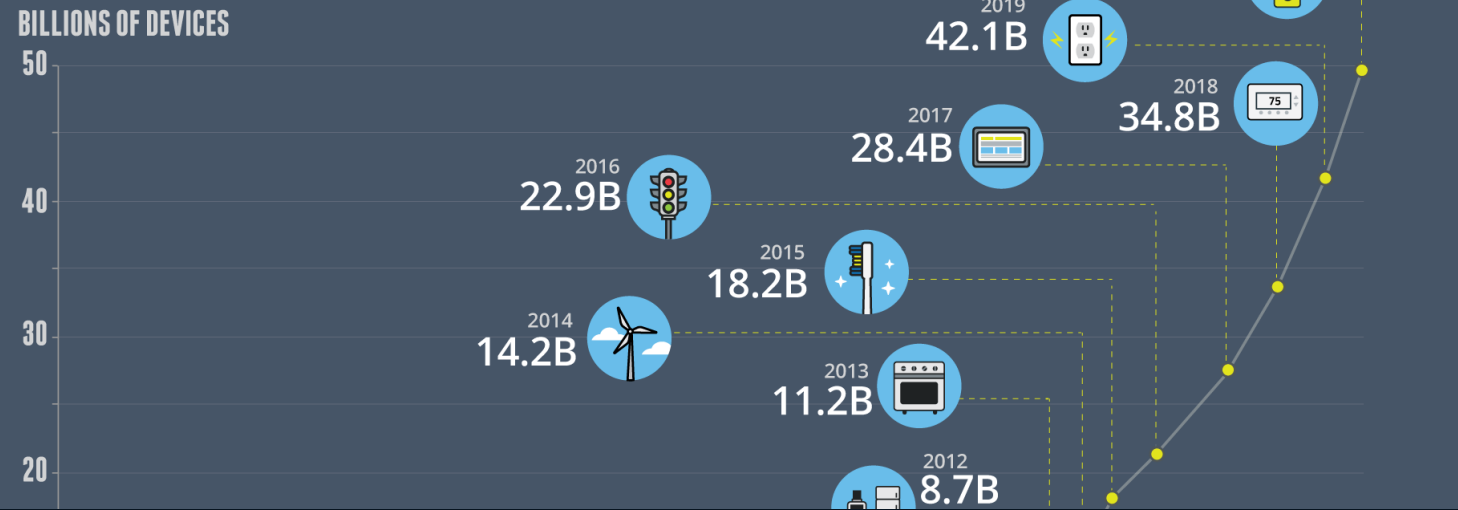
Industria 4.0



- Mantenimiento predictivo.
- Optimización de la cadena de suministro.
- Control de calidad.
- Automatización de procesos.

"La industria está experimentando una transformación digital gracias al IoT, aumentando la eficiencia y la productividad."

El Futuro del IoT



- Seguridad y privacidad.
- Interoperabilidad.
- Normativas.
- Nuevas oportunidades de negocio.

"A pesar de los desafíos, el futuro del IoT es prometedor. Se espera que esta tecnología transforme aún más nuestra sociedad en los próximos años."



¿Amenaza
o ayuda?



Actividad: Diseñando tu Habitación Inteligente

1. **Elige una habitación** de una casa (sala, cocina, dormitorio, baño, estudio, etc.).
2. **Selecciona 5 dispositivos IoT** que integrarías en esa habitación (p. ej., focos inteligentes, cerradura, sensor de movimiento, termostato, cámara, enchufe inteligente, persianas, detector de humo/CO, etc.).
3. Para **cada dispositivo**, incluye:
 - **Función y justificación** (¿por qué es útil en esa habitación?).
 - **Conectividad e interoperabilidad** (Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, Thread; ¿requiere hub? ¿se integra con Alexa/Google Home/HomeKit?).
 - **Esquema de conexión** con otros dispositivos o la red (local/nube, app, protocolo sugerido como MQTT/HTTP).
 - **Datos que recopila** (p. ej., estado ON/OFF, temperatura, apertura, video) y **cómo usarás esos datos** (automatizaciones, monitoreo, ahorro de energía, seguridad).
 - **Consideración básica de seguridad y privacidad** (autenticación, cifrado, minimización de datos).





Actividad: Diseñando tu Habitación Inteligente

- **Arquitectura del sistema:** dibuja un **diagrama** (puede ser a mano o digital) con los 5 dispositivos, el router/hub, flujos de datos y, si aplica, servicios en la nube.
- **Automatizaciones:** define **3 reglas** tipo “Si... entonces...” (por ejemplo: “Si el sensor de movimiento detecta presencia después de las 20:00, entonces encender luz al 40% y notificar al teléfono”).
- **Beneficios esperados:** explica brevemente impacto en **comodidad, eficiencia energética, seguridad y costos aproximados** (si deseas, de forma estimada).

Actividad: Diseñando un Hogar Inteligente

- Cada grupo debe elegir una habitación de una casa (sala, cocina, dormitorio, etc.) y diseñar cómo la convertirían en un espacio inteligente.
- Una vez seleccionada el área de la casa debe identificar 5 dispositivos que podrían incluir en su habitación.
- Para cada dispositivo, deben:
 - Describir su función
 - Explicar cómo se conectaría a otros dispositivos o la red.
 - Dibujar o crear un modelo sencillo del dispositivo.
 - Indicar que tipo de datos recopilan y como utilizarían esos datos.
- Cada grupo presentará su diseño al resto de la clase, explicando las decisiones tomadas y los beneficios de su hogar inteligente.

300 ptos

